درس
۵

زمین پویا



زمین‌لرزه چگونه به‌وجود می‌آید؟

زمین‌لرزه یکی از پدیده‌های طبیعی است که در کره‌ی زمین رخ می‌دهد. هنگام وقوع برخی از زمین‌لرزه‌ها، خسارت‌های جانی و مالی به وجود می‌آید. وقوع زمین‌لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می‌شود.

ما باید با شناخت زمین لرزه و پدیده‌های طبیعی دیگر مانند آتش‌فشان و... بتوانیم در کنار آنها زندگی کنیم.



زمین‌لرزه‌ها خسارت‌های مالی و جانی به‌وجود می‌آورند

آزمایش کنید

هر یک از گروه‌های کلاس، یک عدد تخم‌مرغ آب‌پز با پوست را به کلاس بیاورند.

- با انگشتان خود به پوسته‌ی تخم‌مرغ فشار وارد کنید.

حالا پوست تخم‌مرغ را بکنید. با انگشتان خود به سفیده‌ی تخم‌مرغ فشار وارد کنید.

- چگونگی عکس‌العمل پوسته و سفیده‌ی تخم‌مرغ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
- سپس تخم‌مرغ را به وسیله‌ی چاقو از وسط نصف کنید و لایه‌های آن را با لایه‌های زمین مقایسه کنید.







کاوشگری

۱ یک قطعه چوب خشک و یک قطعه چوبِ تَر با قطر تقریبی یک سانتی‌متر و طول ۷۰سانتی‌متر بردارید. چوب‌ها را طوری روی میز محکم ببندید که فاصله‌ی ابتدای هر دو تا لبه‌ی میز یکسان باشد.

۲ از هریک از چوب‌ها یک وزنه‌ی ۲۰۰گرمی آویزان کنید (فاصله‌ی محلّ قرار گرفتن وزنه‌ها با انتهای هر دو چوب باید یکسان باشد). چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ فاصله‌ی وزنه تا زمین را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.



۳ مرحله‌ی دو آزمایش را با وزنه‌های ۳۰۰ و ۳۵۰گرمی تکرار و مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت کنید.



جرم وزنه (گرم)		۲۰۰	۳۰۰	۳۵۰
فاصله‌ی وزنه تا زمین (سانتی‌متر)	چوب خشک			
	چوب تَر			

● نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

.....

.....

.....

درباره‌ی سوره‌ی زلزال با دانش‌آموزان گفت‌وگو کنید.

موادّ تشکیل‌دهنده‌ی زمین، در برخی از قسمت‌ها مانند پوسته، حالت شکننده دارند. درصورتی که به این قسمت‌ها نیرو وارد شود، می‌شکنند. انرژی حاصل از شکستن سنگ کره‌ی زمین به صورت امواج لرزه‌ای از داخل زمین به سطح آن می‌رسد و باعث تغییراتی در سطح زمین می‌شود.



حرکت ورقه‌ها سبب شکستن سنگ‌ها می‌شود


چوب خشک


چوب تَر



فکر کنید

آیا همه‌ی زمین‌لرزه‌ها باعث خرابی در سطح زمین می‌شوند؟ چرا؟



علم و زندگی

با توجّه به تأثیرات زمین‌لرزه‌هایی که باعث خسارت‌هایی در محیط زندگی می‌شود، جدول زیر را تکمیل کنید.

اثرات حاصل از زمین‌لرزه		
بهداشتی	ساختمانی	اجتماعی
آلودگی آب‌ها	.....	از دست دادن عزیزان
.....	.....	.....
.....	ریزش آوار	.....
.....	.....	.....
شیوع بیماری‌های واگیر	.....	بیکاری
.....	شکستن سد	.....
.....	.....	.....

شگفتی‌های آفرینش

سالانه حدود ۱۰۰۰۰ زمین‌لرزه‌ی خفیف (با شدّت کم) در کشور رخ می‌دهد که توسّط لرزه‌نگارها ثبت می‌شود؛ امّا مردم آنها را حس نمی‌کنند. این زمین لرزه‌ها باعث آزادشدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ‌تر می‌شود.



فکر کنید

یکی از بازیکنان فوتبال در مسابقه‌ای بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد؛ پس از چند ماه استراحت و درمان، دوباره به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر به همان پای این بازیکن، دوباره ضربه وارد شود، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟

وقتی به پوسته‌ی زمین نیرو وارد می‌شود، زمین‌لرزه ایجاد می‌شود و در اثر آن جاهایی که شکستگی دارند، راحت‌تر از سایر قسمت‌ها جابه‌جا می‌شوند. بنابراین زمین‌لرزه، در محلّ شکستگی‌ها خسارت‌های بیشتری ایجاد می‌کند.



گفت‌وگو

آیا شما تاکنون زمین‌لرزه‌ای را تجربه کرده‌اید؟ آیا می‌دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلّم خود درباره‌ی این موارد گفت وگو و جدول زیر را کامل کنید.

اقدامات قبل از وقوع زمین‌لرزه	اقدامات هنگام وقوع زمین‌لرزه	اقدامات بعد از وقوع زمین‌لرزه
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها	حفظ خونسردی	کمک به مصدومین
.....	.....	.....
.....	پناه‌گیری مناسب	.....
برگزاری مانور زمین‌لرزه	.....	.....
.....	.....	توجه به هشدار و پیام‌های مسئولین
.....	.....	.....
.....	کمک به افراد کم‌توان	.....

جمع آوری اطّلاعات

الف) درباره‌ی مهم‌ترین زمین لرزه‌های ۵۰ سال اخیر ایران، از نظر محلّ وقوع و خسارت‌های وارد شده، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

ب) در کدام کشور، هر ساله تعداد زیادی زمین‌لرزه‌های شدید رخ می‌دهد؟ برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه، چه تدابیری اندیشیده‌اند؟

فعّالیت

با کمک معلّم خود و متخصّصان مانور زمین‌لرزه، مکان‌های امن مدرسه خود را شناسایی کنید و شیوه‌ی پناه‌گیری مناسب را در کلاس تمرین کنید.

ساختمان کوه آتش‌فشان چگونه است؟

در شکل روبه‌رو بخش‌های مختلف یک آتش‌فشان را مشاهده می‌کنید.

دودکش محلی است که گدازه‌ها برای راه پیدا کردن به سطح زمین از آن عبور می‌کنند و سپس از دهانه که در انتهای دودکش قرار دارد به سطح زمین می‌رسند.



شکل فرضی از ساختمان یک آتش‌فشان

فعّالیت

هنگام پختن برنج در کنار مادر خود بایستید و در زمان جوشیدن، آن را به دقّت مشاهده کنید.

مشاهدات خود را بنویسید.

- اگر شعله‌ی زیر ظرف برنج را کاهش یا افزایش دهیم، چه اتّفاقی می‌افتد؟
- جوشیدن آب برنج را با جوشش موادّ مذاب درون زمین مقایسه کنید.

فعّالیت

در گروه خود، مقداری خاک رُس را با آب، مخلوط و گل رُس تهیّه کنید.

سپس آن را به شکل مخروط آتش‌فشانی در آورید که دهانه‌ی آن فرو رفته است.

پس از خشک شدن، مقداری مادّه‌ی شیمیایی آمونیم دی کرومات در دهانه‌ی آن بریزید و با نظارت معلّم خود، آن را با شعله‌ی کبریت روشن و نتیجه را مشاهده کنید.

هشدار

آزمایش در محیط بسته انجام نشود. هنگام برداشتن مادّه‌ی شیمیایی از دستکش استفاده کنید.

آتش‌فشان زمانی اتّفاق می‌افتد که موادّ آتش‌فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می‌کند و سنگ‌های آتش‌فشانی را به‌وجود می‌آورد. موادّ خارج شده از دهانه‌ی آتش‌فشان‌ها به سه دسته‌ی جامد، مایع و گاز تقسیم می‌شود.

آتش‌فشان‌ها از نظر فعّالیت ممکن است فعّال، نیمه‌فعّال و یا خاموش باشند.

به آتش‌فشان‌هایی که در حال حاضر یا در سال‌های اخیر موادّ آتش‌فشانی (جامد، مایع وگاز) از دهانه‌ی آنها خارج شده است مانند آتش‌فشان مِراپی در اندونزی، آتش‌فشان فعّال گفته می‌شود.

در آتش‌فشان‌های نیمه‌فعّال مانند دماوند و تفتان، فقط گاز از دهانه‌ی آن خارج می‌شود. به آتش‌فشان‌هایی که هیچ‌گونه مادّه‌ای از دهانه‌ی آنها خارج نمی‌شود، آتش‌فشان خاموش گفته می‌شود؛ مانند سهند و سبلان.



گازهای آتش‌فشانی



موادّ مذاب آتش‌فشانی



شکل فرضی از خروج مواد از دهانه‌ی آتش‌فشان

جمع‌آوری اطّلاعات

در مورد آتش‌فشان‌هایی که در سال‌های اخیر فعّال بوده‌اند و همچنین کاربرد سنگ‌های آتش‌فشانی مانند پوکه‌ی معدنی و سنگ‌پا، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.



سنگ پا



پوکه‌ی معدنی

آزمایش کنید

آیا می‌خواهید یکی از گازهای آتش‌فشانی را تولید کنید؟

۱ برای این کار مقداری جوش شیرین را در یک لیوان بریزید و سپس به آن مقداری سرکه اضافه کنید.

۲ مشاهدات خود را یادداشت و به کمک معلّم خود نوع گاز حاصل را تعیین کنید.

مهم‌ترین گازهای خارج شده از دهانه‌ی آتش‌فشان‌ها، بخار آب و کربن‌دی‌اکسید است.

جمع‌آوری اطّلاعات

درباره‌ی آتش‌فشان‌ها اطّلاعات جمع‌آوری و جدول زیر را تکمیل کنید.

فواید آتش‌فشان‌ها	ضررهای آتش‌فشان‌ها
۱ــ	۱ــ انتشار گازهای سمّی
۲ــ	۲ــ .....
۳ــ تشکیل دریاچه	۳ــ .....
۴ــ توسعه‌ی گردشگری	۴ــ ریزش باران‌های اسیدی
۵ــ	۵ــ .....
۶ــ ایجاد زمین‌های کشاورزی حاصلخیز	۶ــ ایجاد سونامی

فکر کنید

ساکنان مناطق آتش‌فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند؟